心河大学

硕士学位论文

基于 LaTeX 的学位论文排版系统研究

学院名称： 计算机科学与技术学院

专业名称： 计算机科学与技术

作者姓名： 张三

学　　号： 2024123456

指导教师： 李四教授

2026 年 3 月

摘 要

随着科学技术的快速发展，学术论文的排版质量越来越受到重视。LaTeX 作为一种专业的排版系统，以其高质量的输出效果和强大的数学公式处理能力，在学术界得到了广泛的应用。本文针对心河大学学位论文的排版需求，设计并实现了一套基于 LaTeX 的论文排版模板系统。

本文首先分析了现有学位论文排版工具存在的问题，阐述了 LaTeX 排版系统的优势。其次，研究了心河大学学位论文的格式规范要求，包括页面设置、字体字号、章节标题、图表公式、参考文献等方面的具体规定。在此基础上，设计了论文模板的整体架构，并实现了文档类文件（.cls）的开发。

本文的主要工作包括:（1）设计了符合心河大学规范的页面布局和字体设置方案;（2）实现了自动编号的章节标题、图表、公式环境；（3）配置了符合 GB/T 7714 标准的参考文献格式；（4）开发了封面、摘要、目录、致谢等常用页面模板。

通过实际应用测试，本模板能够较好地满足心河大学学位论文的排版需求，生成的 PDF 文档格式规范、美观大方，具有较高的实用价值。

关键词：LaTeX；学位论文；排版模板；GB/T 7714

Abstract

With the rapid development of science and technology, the quality of academic paper typesetting has received increasing attention. As a professional typesetting system, LaTeX has been widely used in academia due to its high-quality output and powerful mathematical formula processing capabilities. This thesis designs and implements a LaTeX-based thesis template system for the typesetting requirements of domestic university dissertations.

This thesis first analyzes the problems existing in current dissertation typesetting tools and elaborates on the advantages of the LaTeX typesetting system. Secondly, it studies the format specifications of domestic university dissertations, including specific requirements for page settings, fonts, chapter titles, figures, tables, equations, and references. On this basis, the overall architecture of the thesis template is designed, and the document class file (.cls) is developed.

The main contributions of this thesis include: (1) designing a page layout and font setting scheme that conforms to domestic university standards; (2) implementing automatically numbered chapter titles, figures, tables, and equation environments; (3) configuring the reference format according to GB/T 7714 standard; (4) developing templates for common pages such as cover, abstract, table of contents, and acknowledgements.

Through practical application testing, this template can well meet the typesetting requirements of domestic university dissertations. The generated PDF documents are well-formatted and aesthetically pleasing, demonstrating high practical value.

Keywords: LaTeX; Dissertation; Typesetting Template; GB/T 7714

目录

摘要 . . . . . **i**

Abstract . . . . . **ii**

第一章 绪论 **1**

1.1 研究背景 1

1.2 本文结构 1

第二章 LaTeX 基础示例 **2**

2.1 图片插入示例 2

2.2 公式排版示例 2

2.3 表格排版示例 3

2.4 本章小结 3

第三章 结论 **4**

附录 A **6**

.1 补充表格 6

致谢 **6**

第一章　绪论

1.1　研究背景

本文档是心河大学学位论文 LaTeX 模板的使用示例，展示了模板的核心功能[1]，包括图片插入、公式排版、表格制作和文献引用等功能[2]。

1.2　本文结构

本文结构安排如下：

- 第一章：绪论，介绍本文的主要内容
- 第二章：LaTeX 基础，展示图片、公式、表格等示例

关于 LaTeX 数学公式的详细说明可参考文献[3]。中文 LaTeX 排版的更多技巧见文献[4]。

第二章　LaTeX 基础示例

2.1　图片插入示例

图 2-1展示了一个深度神经网络结构示例。图 2-2展示了子图排版功能。

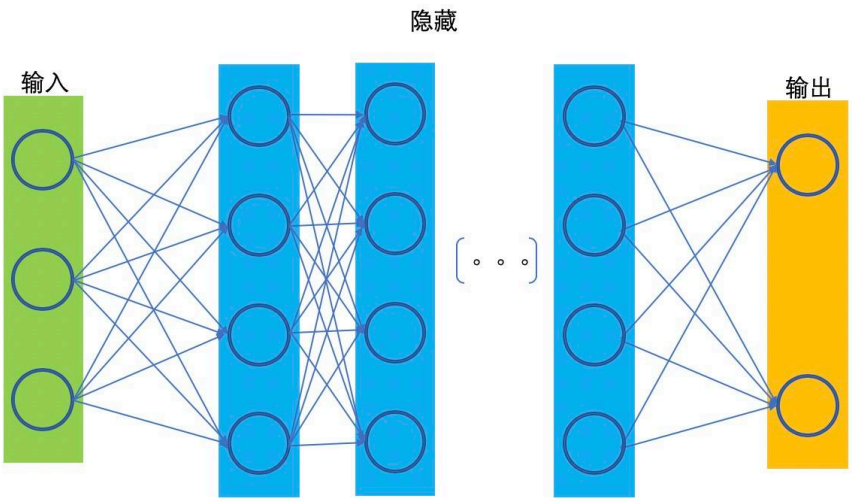
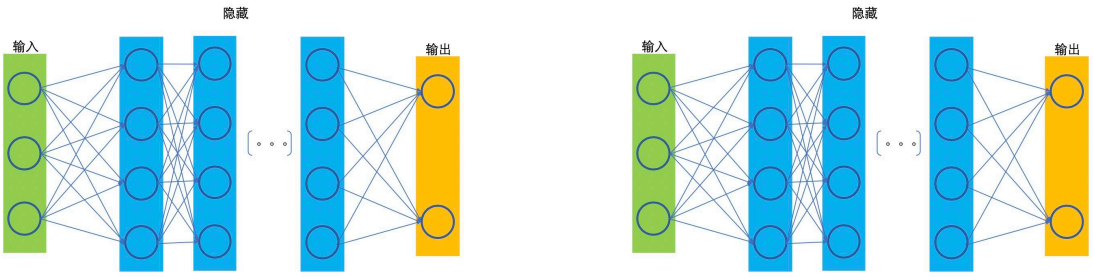


图 2-1　深度神经网络结构示意图
Figure 2-1　Schematic Diagram of Deep Neural Network Structure



(a) 子图 A 说明
(a) Subfigure A Description

(b) 子图 B 说明
(b) Subfigure B Description

图 2-2　子图排版示例
Figure 2-2　Example of Subfigure Layout

2.2　公式排版示例

行内公式示例：$E = mc^2$，$\alpha + \beta = \gamma$。

独立编号公式示例：

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) \tag{2-1}$$

多行对齐公式示例：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{2-2}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{2-3}$$

公式 (2-1)展示了微积分基本定理，公式 (2-2)和(2-3)是麦克斯韦方程组的一部分。

2.3 表格排版示例

表 2-1展示了标准三线表的排版效果。

表 2-1 实验结果对比表
Table 2-1 Comparison of Experimental Results

方法	准确率 (%)	运行时间 (s)
方法 A	92.5	1.23
方法 B	94.8	1.56
方法 C	96.2	2.01

表 2-2展示了包含多行合并的表格。

表 2-2 多层结构数据表
Table 2-2 Multi-level Structure Data Table

类别	参数	数值	单位
输入	通道数	3	-
	尺寸	224×224	px
输出	类别数	1000	-
	概率	0.85	-

2.4 本章小结

本章展示了 LaTeX 模板的核心功能：图片插入（含子图）、数学公式排版（行内公式、独立公式、多行对齐公式）、三线表排版，以及中英双语图表标题功能。

第三章　结论

本文档展示了心河大学学位论文 LaTeX 模板的核心功能，包括：

(1) **图片插入**：支持单图、子图排版，支持中英双语图标题
(2) **公式排版**：支持行内公式、独立编号公式、多行对齐公式
(3) **表格制作**：支持标准三线表、多行合并等复杂表格
(4) **文献引用**：支持国标 GB/T 7714 格式的中英文文献引用

本模板可满足心河大学学位论文的基本排版需求。

参考文献

[1] LAMPORT L. LaTeX: A Document Preparation System[M]. 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

[2] MITTELBACH F, GOOSSENS M, BRAAMS J, et al. The LaTeX Companion[M]. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

[3] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.

[4] 刘海洋. LaTeX 入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

附录 A

附录内容示例。

.1 补充表格

表 -1 附录数据表
Table -1 Appendix Data Table

参数	值
学习率	0.001
批次大小	32

致 谢

衷心感谢导师的悉心指导和帮助。感谢实验室同学的支持与陪伴。

感谢使用心河大学 LaTeX 论文模板。